บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

การปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นวิธีการเพาะปลูกรูปแบบหนึ่งที่ใช้น้ำในการปลูกแทนการปลูกลงดิน มีรูปแบบการปลูกที่หลากหลาย เช่น ระบบปลูกผักแบบน้ำตื้น NFT (Nutrient Film Technique) ระบบปลูกผักแบบน้ำลึก DFT (Deep Flow Technique) ระบบปลูกผักแบบกึ่งน้ำลึก DRFT (Dynamic Root Floating Technique) ระบบปลูกผักแบบน้ำท่วม-น้ำลด FAD (Food and Drain) และระบบปลูกผักร่วมกับสัตว์น้ำ (Aquaponic) เป็นต้น ทำให้พืชผักสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย อีกทั้งประหยัดพื้นที่ เวลา และลดขั้นตอนในการเพาะปลูก

อย่างไรก็ตามด้วยสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันที่มีความแปรปรวนไม่คงที่ ส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตของพืชและปริมาณของผลผลิตที่ได้ วิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในปัจจุบันจึงมักนิยมนำระบบสั่งการแบบอัตโนมัติ (Automation) มาประยุกต์ใช้ในการปลูกผักกันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา และตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

โครงงานนี้คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการออกแบบระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการประมวลผลและควบคุมระบบการทำงานของเซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแนวทางหนึ่งในการศึกษาและพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการเกษตรได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE

1.2.2 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Arduino IDE ในการประมวลผลและควบคุมระบบการทำงานของเซนเซอร์ต่าง ๆ

1.3.2 ใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ระบบ โดยมีแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานสำรอง

1.3.3 ใช้พืชเป้าหมายที่สามารถปลูกได้ง่ายและโตเร็ว

1.4 ขั้นตอนของการศึกษาหรือแผนการดำเนินงานของโครงงาน

1.4.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ หลักการทำงานของเซนเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1.4.2 ออกแบบโครงสร้างระบบการเพาะปลูก ประกอบด้วย ลังโฟมปลูกผัก จำนวน 2 ลัง ถังน้ำใส ขนาด 6 ลิตร จำนวน 4 ใบ (ถังรองรับน้ำจากลังโฟม จำนวน 2 ใบ ถังสาร pH Down จำนวน 1 ใบ และถังน้ำเปล่า จำนวน 1 ใบ) และออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ

1.4.3 จัดหาอุปกรณ์ เซนเซอร์ ปั๊มน้ำ รีเลย์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

1.4.4 ประกอบโครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ เดินสายวงจรไฟฟ้า สายสัญญาณ ติดตั้งเซนเซอร์ตามที่ได้ออกแบบไว้ และทดลองการใช้งานเบื้องต้น

1.4.5 เขียนโปรแกรมในการควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ด้วยโปรแกรม Arduino IDE โดยให้อ่านค่าของเซนเซอร์ต่าง ๆ และส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงสั่งงานรีเลย์ให้ทำตามคำสั่งที่ได้รับ

1.4.6 พัฒนาเซิร์ฟเวอร์ด้วย Node.js และ Web Dashboard เพื่อให้แสดงผลแบบ Real-time ควบคุมการทำงานของรีเลย์ และติดตั้งบริการบนคลาวด์ Render ร่วมกับฐานข้อมูล Supabase

1.4.7 ทดสอบการทำงานร่วมกันทั้งระบบ

1.4.8 ทดลองปลูกผักและเก็บผลข้อมูลของเซนเซอร์ต่าง ๆ ตลอดระยะการเพาะปลูก

1.4.9 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลอง

1.4.10 จัดทำเอกสารรูปเล่มปริญญานิพนธ์ที่สมบูรณ์

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที่สามารถสั่งการได้จากระยะไกล

1.5.2 ได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมจากการออกแบบระบบควบคุม

1.5.3 ได้ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

1.5.4 สามารถเป็นแนวทางในการนำไปศึกษาและพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติได้

1.5.5 สามารถเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรได้